

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	TAI LE
HSE Executive QHSE Department 01/06/2024	QHSE Manager QHSE Department 01/06/2024	General Director BOD 01/06/2024

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO	EB-HSE_PR-02
		Version 01
		Page 2 of 12

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI.....	3
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG.....	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA.....	3
6. TỪ VIẾT TẮT.....	4
7. QUY TRÌNH.....	4
7.1. MÔ TẢ.....	4
7.2. ĐÁNH GIÁ RỦI RO	5
7.2.1. Phương pháp.....	6
7.2.2. Hồ sơ đánh giá rủi ro	9
7.2.3. Đánh giá lại rủi ro.....	10
7.2.4. Truyền thông.....	11
8. TRÁCH NHIỆM.....	11
9. BIỂU MẪU.....	12
10. PHỤ LỤC.....	12

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO	EB-HSE_PR-02
		Version 01
		Page 3 of 12

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Tuân thủ Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.

2. MỤC ĐÍCH

Xác định tất cả các yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn, thương tích, bệnh nghề nghiệp hoặc tổn thất cho tài sản trong môi trường làm việc.

Giúp công ty ưu tiên xử lý các mối nguy tiềm ẩn nguy hiểm nhất, từ đó tiết kiệm chi phí và nguồn lực.

Đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp để giảm thiểu hoặc loại bỏ các mối nguy.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả các hoạt động và nhân viên làm việc tại Electric Bird.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chính sách an toàn và sức khỏe lao động.
- Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.

5. ĐỊNH NGHĨA

- **Rủi ro có thể chấp nhận được:** Rủi ro đã được giảm thiểu đến mức tổ chức có thể chấp nhận được liên quan đến pháp luật và chính sách OH&S của mình.
- **Mối nguy hiểm:** Nguồn, tình huống hoặc hành động có khả năng gây ra thiệt hại (thương tích cho người hoặc bệnh) hoặc sự kết hợp của những điều này.
- **Xác định mối nguy hiểm:** quá trình nhận biết rằng một mối nguy hiểm nghề nghiệp tồn tại và xác định đặc điểm của nó. Nó nhằm mục đích làm sáng tỏ những tình huống có khả năng gây thương tích cho con người hoặc bệnh tật.
- **Hoạt động:** Một tập hợp các nhiệm vụ và hoạt động được thực hiện ở vị trí công việc.

	QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO	EB-HSE_PR-02
		Version 01
		Page 4 of 12

- **Rủi ro:** Sự kết hợp giữa khả năng xảy ra một sự kiện hoặc sự phơi nhiễm nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng của thương tích hoặc bệnh tật có thể do sự kiện hoặc sự phơi nhiễm đó gây ra.
- **Đánh giá rủi ro:** Quá trình đánh giá rủi ro phát sinh từ các mối nguy hiểm có tính đến sự đầy đủ của bất kỳ biện pháp kiểm soát hiện có nào và việc quyết định xem rủi ro có thể chấp nhận được hay không.
- **Kiểm soát rủi ro:** Sử dụng thông tin thu được trong quá trình đánh giá rủi ro, đây là quá trình ra quyết định để thảo luận và/hoặc giảm thiểu rủi ro và thực hiện các hành động khắc phục, thực thi việc tuân thủ các hành động đó và đánh giá hiệu quả của nó theo định kỳ.
- **Nhóm rủi ro:** địa điểm hoặc cơ sở vật chất nơi diễn ra các hoạt động thuộc từng công việc vị trí được thực hiện.
- **Quản lý rủi ro:** Việc thực hiện có hệ thống các chính sách, thủ tục và thực hành quản lý để phân tích, đánh giá và đánh giá rủi ro.
- **Điều kiện làm việc:** Bất kỳ đặc điểm nào liên quan đến công việc có thể có ảnh hưởng đáng kể đến tạo ra các mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động (loại cơ sở, cơ sở vật chất, thiết bị, sản phẩm, tính chất của các tác nhân trong môi trường, và tất cả các tính năng liên quan đến công việc khác).
- **Nơi làm việc:** Vị trí địa lý nơi các hoạt động liên quan đến công việc được thực hiện theo kiểm soát của tổ chức. Cần tính đến các hoạt động như đi du lịch, đang quá cảnh hoặc làm việc tại cơ sở của khách hàng hoặc khách hàng.

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (*Health, Safety, Enviroment*):** An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HSEMS (*Health, Safety, Enviroment Management System*):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.

7. QUY TRÌNH

7.1. MÔ TẢ

Quá trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát mối nguy nhằm chủ động nhận biết, hiểu rõ và xác định các mối nguy có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Electric Bird hoặc các bên khác thuộc sự kiểm soát của tổ chức, đồng thời đánh giá, ưu tiên và kiểm soát các mối nguy này đến mức độ chấp nhận được.

Đánh giá rủi ro này sẽ được mở rộng cho tất cả các vị trí công việc trong công ty. Mỗi vị trí công việc sẽ được liên kết với tên của nhân viên đảm nhiệm. Đánh giá rủi ro phải đặc biệt xem xét những người lao động có đặc điểm khiến họ đặc biệt nhạy cảm với điều kiện công việc/trạm làm việc của mình.

Khi nhân viên thực hiện công việc khác với những công việc ban đầu được quy định trong đánh giá của họ, nhân viên hoặc quản lý/giám sát của họ phải thông báo cho phòng QHSE để xem xét lại đánh giá rủi ro. Tương tự, những khía cạnh liên quan đến sự tồn tại của các nguồn lực an toàn sẵn có trong quá trình thực hiện công việc sẽ được xem xét, bằng cách xác định những rủi ro có thể gia tăng hoặc thay đổi do sự trùng hợp của các hoạt động liên tiếp hoặc đồng thời hoặc do các công việc hoặc nhiệm vụ tạo nên các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động hoặc quy trình nguy hiểm hoặc mang lại rủi ro đặc biệt.

Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy các tình huống rủi ro, tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết (bao gồm cả thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm được chỉ định) sẽ được đề xuất để loại bỏ hoặc giảm thiểu và kiểm soát những rủi ro đó.

7.2. ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Phương pháp đánh giá rủi ro dựa trên việc xác định và định lượng (tức là đánh giá) các tình huống rủi ro liên quan đến từng vị trí công việc, có tính đến cả hai nguồn gốc có thể có thể làm phát sinh các tình huống nói trên:

- Các tình huống rủi ro tương ứng với **NHÓM RỦI RO**, dựa trên việc xem xét các địa điểm, môi trường và không gian vật lý nơi hoạt động của mỗi vị trí công việc được thực hiện.
- Các tình huống rủi ro tương ứng với **HOẠT ĐỘNG**, dựa trên việc xem xét các nhiệm vụ và hoạt động được thực hiện tại mỗi vị trí công việc.

	QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO	EB-HSE_PR-02
		Version 01
		Page 6 of 12

Từ tất cả những điều trên, phương pháp được thực hiện trong đánh giá rủi ro như sau:

- Tất cả các vị trí công việc tại công ty, cơ sở hoặc địa điểm sẽ được xem xét.
- Tất cả các NHÓM RỦI RO tại công ty, cơ sở hoặc địa điểm sẽ được xác định, đảm bảo bao phủ toàn bộ khu vực đó. Phải đảm bảo rằng các khu vực được chọn bao gồm các đơn vị tổ chức và hoạt động càng đồng nhất càng tốt.
- Các hoạt động khác nhau được thực hiện tại công ty, cơ sở hoặc địa điểm phải được xác định. Mỗi hoạt động có thể bao gồm một số nhiệm vụ hoặc hoạt động một lần, miễn là chúng được gán cho cùng một vị trí công việc.
- Tất cả các tình huống rủi ro liên quan đến mỗi NHÓM RỦI RO và HOẠT ĐỘNG sẽ được đánh giá (đánh giá, xác định và định lượng).
- Tất cả các NHÓM RỦI RO và HOẠT ĐỘNG cùng với các tình huống rủi ro của chúng sẽ được gán thẻ cho mỗi vị trí công việc của công ty, cơ sở hoặc địa điểm, với mục đích thu được đánh giá rủi ro cho mỗi vị trí, bằng cách gán cho chúng các rủi ro tương ứng với các hoạt động hoặc nhiệm vụ được thực hiện và các khu vực nơi chúng được thực hiện.

7.2.1. Phương pháp

Đánh giá rủi ro Electric Bird phải bao gồm:

- **YẾU TỐ VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:** Xác định các yếu tố vật chất và điều kiện làm việc là nguồn gốc của các rủi ro, nhằm tổ chức thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích để lập kế hoạch các hoạt động phòng ngừa tiếp theo.
- **NGUYÊN NHÂN RỦI RO:** Mô tả chi tiết và đầy đủ NGUYÊN NHÂN RỦI RO, tức là xác định chính xác tình huống được phát hiện trong quá trình đánh giá.
- **RỦI RO:** Định nghĩa các rủi ro đã xác định, bằng cách chuẩn hóa nghiên cứu và cho phép so sánh kết quả. Việc xác định được thực hiện tại cơ sở nhằm đảm bảo rằng các nguyên nhân có thể gây ra các rủi ro hiện có không trở thành tai nạn, không gây tổn hại cho người lao động hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại nói trên. Nói cách khác, chúng sẽ có ảnh hưởng đến khả năng xảy ra và/hoặc mức độ nghiêm trọng của từng rủi ro.

- **BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA:** Định nghĩa và đề xuất các biện pháp khắc phục và/hoặc hành động phòng ngừa được coi là cần thiết để loại bỏ hoặc ít nhất là giảm thiểu hậu quả hoặc khả năng xảy ra.
- **ĐỊNH LƯỢNG:** Tham số được đưa ra với mục đích thiết lập thứ tự ưu tiên khi áp dụng các biện pháp hoặc hành động được đề xuất. Mức độ định lượng rủi ro được lấy từ **KHẢ NĂNG XẢY RA** thiệt hại và **MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG** của hậu quả khi thiệt hại nói trên xảy ra như bảng, bên dưới:

KHẢ NĂNG XẢY RA		
Giá trị	Miêu tả	Tần suất tham khảo
5	Gần như chắc chắn	Ít nhất 1 lần 1 tuần
4	Rất có khả năng	Ít nhất 1 lần 1 tháng
3	Có thể xảy ra	Ít nhất 1 lần 1 tháng
2	Không chắc xảy ra	Ít nhất 1 lần trong năm
1	Hiếm khi	Thấp hơn 1 lần trong 20 năm

- **HÀNH ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO:** Các mức độ rủi ro nêu trong bảng trên là cơ sở để quyết định liệu các biện pháp kiểm soát phải được cải tiến hoặc nếu các biện pháp kiểm soát mới phải được thực hiện, cũng như thời gian hoặc mức độ ưu tiên của các hành động, trong khi bảng bên dưới hiển thị tiêu chí được đề xuất làm điểm khởi đầu cho việc ra quyết định và thực hiện những nỗ lực chính xác nhằm kiểm soát rủi ro theo cách tương ứng với chúng.

MA TRẬN MỨC ĐỘ RỦI RO (KHẢ NĂNG XẢY RA X HẬU QUẢ)					
5. Thảm khốc	M5	M10	H15	H20	H25
4. Nặng	L4	M8	H12	H16	H20

3. Vừa	L3	M6	M9	H12	H15
2. Nhẹ	L2	L4	M6	M8	M10
1. Không đáng kể	L1	L2	L3	L4	M5
0	1. Hiếm khi	2. Không chắc xảy ra	3. Có thể xảy ra	4. Rất có khả năng	5. Gần như chắc chắn

HÀNH ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO	
Cấp độ rủi ro	Hành động khắc phục
H= Rủi ro cao	Rủi ro cao (KHÔNG CHẤP NHẬN). Dừng công việc và xin chỉ dẫn của quản lý cấp cao. Phải thực hiện ngay biện pháp giảm bớt rủi ro tạm thời. Phải lập kế hoạch giảm bớt rủi ro trong dài hạn, được phê duyệt của quản lý cấp cao và áp dụng.
M= Rủi ro trung bình	Phải có thêm phương án giảm bớt rủi ro trong dài hạn và được phê duyệt của Quản lý cấp cao để tiếp tục hoạt động.
L=Rủi ro thấp	Rủi ro thấp (Không đáng kể/Vừa phải, kiểm tra và quản lý rủi ro). Bắt đầu công việc.

- **ƯU TIÊN/ PRIORITIES:** Với mục đích xác định thời hạn áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác nhau được đưa ra trong các Đánh giá Rủi ro khác nhau, phân loại sau đây đã được xem xét, theo thứ tự ưu tiên:

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO	EB-HSE_PR-02
		Version 01
		Page 9 of 12

- **Cấp độ khẩn cấp:** Trong mọi trường hợp, thời hạn áp dụng các biện pháp phòng ngừa và/hoặc khắc phục được chỉ định không được vượt quá 1 tháng. Miễn là các biện pháp xác định nói trên chưa được áp dụng, các biện pháp phòng ngừa thay thế phù hợp nhất sẽ được áp dụng trong các công việc và/hoặc cơ sở vật chất được đề cập. Công việc không được tiếp tục trong trường hợp có các rủi ro được phân loại là không thể chấp nhận được, cho đến khi các biện pháp phòng ngừa phù hợp được thực hiện.
- **Ưu tiên 1 (Cao):** Đối với các biện pháp phòng ngừa được quy định có thời hạn áp dụng không được vượt quá 3 tháng.
- **Ưu tiên 2 (Trung bình):** Đối với các biện pháp phòng ngừa có thời hạn áp dụng không được vượt quá 6 tháng.
- **Ưu tiên 3 (Thấp):** Những trường hợp các biện pháp được đề cập phải được áp dụng trong thời hạn không quá 12 tháng.

7.2.2. Hồ sơ đánh giá rủi ro

Người thu thập thông tin phải ghi lại kết quả thu được từ Đánh giá Rủi ro vào “Bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro”. Những kết quả này bao gồm ít nhất:

- Các rủi ro cụ thể cho từng vị trí công việc.
- Kết quả đánh giá bao gồm điểm số của mỗi rủi ro.
- Các biện pháp phòng ngừa cụ thể cần được xem xét đối với mỗi công việc, bao gồm các khía cạnh như:
 - Nhu cầu đào tạo cụ thể cho từng vị trí công việc.
 - Thiết bị bảo hộ cá nhân bắt buộc cho công việc.
 - Kiểm tra định kỳ và bảo trì phòng ngừa các cơ sở và thiết bị đang sử dụng.
 - Các biện pháp khắc phục phát sinh từ những thiếu sót được phát hiện trong quá trình đánh giá.
 - Đo lường mức độ tiếp xúc môi trường của người lao động với các rủi ro liên quan đến vệ sinh do sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm vật lý, hóa học hoặc sinh học.
 - Giám sát sức khỏe định kỳ của người lao động.
- Ngày thực hiện đánh giá.

- Tham khảo các tiêu chí và quy trình đánh giá cũng như các phương pháp đo lường, phân tích hoặc thử nghiệm, có thể đã được sử dụng.
- Xác định thiết bị đo lường và người tham gia.
- Nếu kết quả đánh giá cho thấy cần phải áp dụng bất kỳ biện pháp nào, Phòng QHSE phối hợp với cá nhân/những người chịu trách nhiệm cho các khu vực liên quan sẽ mở các hành động tương ứng.

Tất cả các thông tin trên được ghi lại trong đánh giá rủi ro sẽ là cơ sở cho việc lập kế hoạch H&S hàng năm.

7.2.3.Đánh giá lại rủi ro

Đánh giá Rủi Ro của mỗi vị trí công việc sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết, theo cam kết cải tiến liên tục của công ty, bất cứ khi nào xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Khi kết quả thu được từ các hoạt động kiểm soát rủi ro yêu cầu điều đó; nghĩa là, các đánh giá sẽ được thực hiện liên tục thông qua các biện pháp kiểm soát an toàn đã được thiết lập trong HSEMS, chẳng hạn như kiểm tra an toàn, quan sát an toàn và điều tra tai nạn và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.
- Khi các quy định pháp luật yêu cầu.
- Khi phát hiện tổn hại đến sức khỏe người lao động.
- Khi có thay đổi về điều kiện làm việc.
- Khi có thay đổi quy trình công việc.
- Khi có thay đổi cơ sở vật chất.
- Khi có thay đổi thiết bị làm việc, hóa chất hoặc sản phẩm.
- Khi ban quản lý và người lao động đồng ý.
- Khi có người lao động mới có đặc điểm cá nhân hoặc tình trạng sinh học khiến họ nhạy cảm với các điều kiện của công việc, bao gồm phụ nữ mang thai.

7.2.4. Truyền thông

Khi một nhân viên sắp gia nhập công ty hoặc có thay đổi vị trí công việc, Bộ phận Nhân sự sẽ thông báo cho Phòng QHSE để chuẩn bị đánh giá rủi ro cho công việc đó. Sau khi hoàn thành đánh giá, nó sẽ được trao cho nhân viên.

Đánh giá rủi ro sẽ luôn sẵn có và được cập nhật cho tất cả nhân viên có thể truy cập.

Phòng QHSE sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về rủi ro cho người lao động.

Nếu việc xem xét đánh giá rủi ro diễn ra, Phòng QHSE sẽ thông báo về những thay đổi này tới tất cả người lao động có liên quan đến vị trí công việc mà việc đánh giá rủi ro đã được thực hiện được xem xét.

8. TRÁCH NHIỆM

Công việc	Phòng QHSE	Quản lý bộ phận	Phòng nhân sự	Nhân viên	Nhà thầu
Lập, ký và cập nhật đánh giá rủi ro	Áp dụng	N/A	Áp dụng	Hỗ trợ	Áp dụng
Thông báo về các rủi ro liên quan đến công việc	N/A	Áp dụng	N/A	N/A	Áp dụng
Tạo/sửa đổi quy trình	Áp dụng	Hỗ trợ	N/A	N/A	Áp dụng
Thông báo cho các bên quan tâm về những rủi ro được đánh giá	Hỗ trợ	N/A	Áp dụng	N/A	Hỗ trợ
Đề xuất hành động phòng ngừa/ khắc phục	Áp dụng	N/A	N/A	N/A	Áp dụng
Thực hiện các hành động phòng ngừa/ khắc phục	N/A	Áp dụng	N/A	N/A	Áp dụng

Thông báo cho người lao động bị ảnh hưởng về những rủi ro mới và biện pháp phòng ngừa	N/A	N/A	Áp dụng	N/A	Áp dụng
---	-----	-----	---------	-----	---------

9. BIỂU MẪU

EB-HSE_PR-02.(TMP-01) “Bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro”

10. PHỤ LỤC

N/A.



BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT

EB-HSE_PR-02.(TMP-01)

Version 01

Tên dự án/ Project name :AllSoạn thảo bởi/ Prepared by:Đào Đăng TrườngChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :06/01/2026Số RA/ RA No. :EB-HSE_PR-02.(TMP-01).06

Địa điểm/ Location :Rooftop Solar System (s), Project SiteSoạn thảo bởi/ Prepared by:Huỳnh Công ThànhChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :06/01/2026Phiên bản số/ Rev. :4

Nhà thầu/ Contractor :ELECTRIC BIRD HIGH TECHNOLOGY CO., LTDKiểm tra bởi/ Reviewed by:Đỗ Thiện Tâm NhonChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :07/01/2026Ngày/ Last Review Date :08/01/2026

Công việc/ Work Category :Kiểm tra định kỳ/ Periodic maintenancePhê duyệt bởi/ Approved by:Võ Lê AnhChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :08/01/2026Ngày/ Next Review Date :08/01/2027

Yêu cầu giấy phép làm việc: Permit to work required :

☒ Công việc về điện Electrical Work

☐ Công việc phát sinh nhiệt Hot work

☒ Công việc trên cao Working at height

☐ Công việc cẩu Crane work

☒ Lockout/Tagout:

☐ Other: Công việc khác:

Phương tiện vào vệ cá nhân bắt buộc Mandatory PPE (1)

☒

☒

☒

☒

☒

Phương tiện bảo vệ cá nhân được yêu cầu theo công việc: PPE to be worn as required:

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Khác: Other:

(1) - Tùy vào yêu cầu của mỗi dự án, HSE Officer sẽ cập nhật mục này
Depend on the project's requirements, HSE Officer will update these items

(2) - Phân loại theo rủi ro: Thường xuyên/R - Không thường xuyên/NR - Khẩn cấp/EM
Classification by risk: Regular/R - Non-regular/NR - Emergency/EM

STT No.	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC BASIC JOB STEP	MỐI NGUY HOẶC TAI NẠN TIỀM ẨN POTENTIAL HAZARD OR ACCIDENT		KHÓA CẠNH MÔI TRƯỜNG HOẶC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL ASPECTS OR ENVIRONMENTAL IMPACT	PHÂN LOẠI (2) TYPE (Thường xuyên/Không thường xuyên/Tình huống khẩn cấp)	RỦI RO BAN ĐẦU INITIAL RISK			BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO ĐƯỢC THỰC HIỆN RISK CONTROL MEASURES TO BE IMPLEMENTED	RỦI RO SAU CÙNG FINAL RISK			Thực hiện bởi Action by
						Hậu quả Severity (S)	Tần suất Likelihood (L)	Rủi ro Risk (R)		Hậu quả Severity (S)	Tần suất Likelihood (L)	Rủi ro Risk (R)	
1	Công tác chuẩn bị Preparation work	1.1	Nguy cơ bị điện giật do rò điện. Risk of electric shock due to electrical leakage.	N/A	EM	4	2	8	1.1.1 Kiểm tra rò điện toàn bộ hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện công việc kiểm tra định kỳ. Check the entire system for electrical leaks before starting periodic inspection work.	2	1	2	Team O&M
									1.1.2 Các công việc liên quan đến các bộ phận mang điện, nhân viên kỹ thuật phải được trang bị găng tay cách điện. For work related to electrical components, technical staff must be equipped with insulating gloves.				Team O&M
		1.2	Người làm việc chưa được đào tạo về an toàn các công việc liên quan và cấp chứng chỉ phù hợp. Workers have not been trained in related to the job and issued appropriate certificates.	N/A	EM	4	2	8	1.2.1 Tất cả công nhân viên làm việc phải được đào tạo về an toàn làm việc trên cao, an toàn điện, các công việc liên quan khác và được cấp chứng chỉ an toàn phù hợp theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 05/2021/TT-BCT. All employees must be trained in safety for working at height, electrical safety, and other related tasks and be granted appropriate safety certificates according to the provisions of Decree 44/2016/ND- CP and Circular 05/2021/TT-BCT.	2	1	2	HSE
		1.3	Xảy ra tai nạn, sự cố khi người lao động chưa được phổ biến các rủi ro trong công việc. Accidents or incidents occur when workers are not informed about risks at work.	N/A	EM	4	2	8	1.3.1 Thực hiện Toolbox meeting (TBM) hàng ngày để phổ biến các mối nguy có thể xảy ra và các nội quy về an toàn, sức khỏe, môi trường trước khi thực hiện công việc. Conduct Toolbox meetings (TBM) daily to disseminate possible hazards and regulations on safety, health, and environment before performing work.	3	1	3	Team O&M
									1.3.2 Tuân thủ các quy định về giấy phép làm việc liên quan. Comply with relevant Permit to work regulations.				
		1.4	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương trong quá trình làm việc. If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents and injuries during the work process.	N/A	R	3	2	6	1.4.1 Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.	2	1	2	Team O&M
		1.5	Công nhân viên nô đùa hoặc chịu ảnh hưởng của bia rượu trong quá trình làm việc. Employees are playing around or under the influence of alcohol during working hours.	N/A	NR	3	3	9	1.5.1 Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở công nhân viên không nô đùa hoặc sử dụng bia rượu trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm. Regularly disseminate and remind employees not to play around or consume alcohol before undertaking dangerous tasks.	2	1	2	HSE
			Công nhân viên không đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc.						1.6.1 Tất cả công nhân viên phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe với tần suất 6 tháng/lần. All employees must undergo a health check-up every 6 months.				HSE

Copyright © 2024 ELECTRIC BIRD High Technology Co. Ltd

Page/Trang 1/6

© 2024 Bản quyền của Công ty TNHH Công nghệ cao ELECTRIC BIRD

			1.6	cong việc. <i>Workers do not have the guaranteed health to perform the job.</i>	N/A	NR	3	3	9	1.6.2	Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến huyết áp, tiền đình,... thì không được làm việc trên cao. <i>Employees who are affected by diseases related to blood pressure, vertigo, etc.</i>	3	1	3	Team O&M
2	Kiểm tra và bảo dưỡng tấm PV và các hệ thống trên mái <i>Check and maintain PV panels systems on roof</i>	2.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents and injuries during the work process.</i>	N/A	R	3	2	6	2.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>	2	1	2	Team O&M	
		2.2	Công nhân viên nô đùa hoặc chịu ảnh hưởng của bia rượu trong quá trình làm việc. <i>Employees are playing around or under the influence of alcohol during working hours.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.2.1	Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở công nhân viên không nô đùa hoặc sử dụng bia rượu trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm. <i>Regularly disseminate and remind employees not to play around or consume alcohol before undertaking dangerous tasks.</i>	2	1	2	HSE	
		2.3	Sử dụng dây đai an toàn bị rách, ăn mòn, dính hóa chất không đảm bảo chất lượng. <i>Using a torn, corroded, and chemically contaminated safety belt that does not safe to use.</i>	N/A	R	3	2	6	2.3.1	Dây đai an toàn trước khi sử dụng hàng ngày phải được kiểm tra ngoại quan về tình trạng của dây. <i>Safety belts must be visually inspected for any damage before daily use.</i>	3	1	3	Team O&M	
		2.4	Làm việc trong điều kiện có mưa và gió. <i>Working under rainy and windy conditions.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.4.1	Dừng công việc khi xuất hiện mưa hoặc gió lớn từ cấp 5 trở lên (tương đương >10 m/s hoặc 38 km/h). <i>Stop work when it rains or when the wind speed reaches level 5 or higher (equivalent to >10 m/s or 38 km/h).</i>	2	1	2	Team O&M	
		2.5	Công nhân viên không đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc. <i>Workers do not have the guaranteed health to perform the job.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.5.1	Tất cả công nhân viên phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe với tần suất 6 tháng/lần. <i>All employees must undergo a health check-up every 6 months.</i>	3	1	3	HSE	
									2.5.2	Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến huyết áp, tiền đình,... thì không được làm việc trên cao. <i>Employees who are affected by diseases related to blood pressure, vertigo, etc.</i>				Team O&M	
		2.6	Rủi ro các bề mặt dễ vỡ hoặc vị trí tôn sáng. <i>The risk of fragile surfaces or skylight.</i>	N/A	NR	4	3	12	2.6.1	Đề xuất chủ đầu tư lắp đặt các biện pháp chống rơi chủ động như: lưới chắn, rào chắn,... <i>The investor is proposed to install active fall prevention measures such as safety nets, barricades, etc.</i>	3	2	6	Team O&M	
									2.6.2	Lắp đặt dây cảnh báo tại những khu vực có bề mặt dễ vỡ hoặc tôn sáng. <i>Install warning tape in areas with fragile surfaces or skylight.</i>				Team O&M	
		2.7	Leo thang lồng để lên mái nhà. <i>Going up to the roof with a cage ladder.</i>	N/A	R	3	3	9	2.7.1	Huấn luyện cho nhân viên O&M về các rủi ro và biện pháp ngăn ngừa ngã cao. <i>Training O&M staff on the risks and prevention measures for falls from height.</i>	2	2	4	Team O&M	
									2.7.2	Chỉ một người di chuyển trên thang lồng trong cùng một thời điểm. <i>Only one person is allowed to use the cage ladder at the same time.</i>				Team O&M	
									2.7.3	Kiểm tra tình trạng thang lồng an toàn trước khi leo. <i>Check the condition of the safety cage ladder before climbing.</i>				Team O&M	
									2.7.4	Luôn tuân thủ 03 điểm tiếp xúc với thang lồng. Không được cầm dụng cụ, vật tư... trong khi leo thang. Sử dụng túi đồ nghề. <i>Always maintain 3 points of contact with the cage ladder. Do not hold any tools, materials... while climbing. Use a tool bag.</i>				Team O&M	
		2.8	Té ngã từ trên cao trong quá trình làm việc. <i>Falling from a height.</i>	N/A	EM	5	3	15	2.8.1	Tất cả công nhân viên phải trang bị dây đai an toàn toàn thân có 2 móc phù hợp. <i>All employees must be equipped with a full-body safety harness with two suitable hooks.</i>	3	2	6	Team O&M	
									2.8.2	Phải luôn tuân thủ móc dây an toàn vào các vị trí chắc chắn như: dây cứu sinh, kết cấu cố định,... Trong suốt quá trình làm việc và di chuyển. <i>The safety harness must always be hooked to secure points such as life lines, fixed structures, etc. throughout the entire working and moving process.</i>				Team O&M	
		2.9	Tron trượt trong quá trình di chuyển. <i>Slipping during movement.</i>	N/A	NR	4	2	8	2.9.1	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định. <i>Fully provided with personal protective equipment as required by regulations.</i>	2	1	2	Team O&M	
									2.9.2	Luôn di chuyển trên lối đi kỹ thuật và neo chốt an toàn vào dây cứu sinh hoặc điểm neo đã được thiết lập. <i>Always move on walkway and anchor safely to the lifeline or established anchor point.</i>				Team O&M	
									2.10.1	Chỉ di chuyển trên lối đi kỹ thuật. <i>Only move on the technical walkway.</i>				Team O&M	

		2.10	Đi chuyển trên những sóng dương của mái tôn làm gây sóng tôn hoặc rui té ngã. <i>Walking on the positive waves of corrugated iron can cause the sheets to buckle or lead to a slip and fall.</i>	N/A	NR	3	2	6	2.10.2	Đối với khu vực không có lối đi kỹ thuật thì phải di chuyển trên những sóng âm của mái tôn và theo kết cấu chịu lực. <i>For areas without technical access, it is necessary to move on the negative waves of the corrugated roof and follow the load-bearing structure.</i>	2	2	4	Team O&M
3	Kiểm tra ngoại quan Inverter, khung kết cấu, giá đỡ và các công trình phụ trợ <i>Visual inspection of the Inverter, structural frame, racks and auxiliary structures</i>	3.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents and injuries during the work process.</i>	N/A	R	3	2	6	3.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>	2	1	2	Team O&M
		3.2	Công nhân viên nô đùa hoặc chịu ảnh hưởng của bia rượu trong quá trình làm việc. <i>Employees are playing around or under the influence of alcohol during working hours.</i>	N/A	NR	3	3	9	3.2.1	Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở công nhân viên không nô đùa hoặc sử dụng bia rượu trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm. <i>Regularly disseminate and remind employees not to play around or consume alcohol before undertaking dangerous tasks.</i>	2	1	2	HSE
		3.3	Công nhân viên không đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc. <i>Workers do not have the guaranteed health to perform the job.</i>	N/A	NR	3	3	9	3.3.1	Tất cả công nhân viên phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe với tần suất 6 tháng/lần. <i>All employees must undergo a health check-up every 6 months.</i>	3	1	3	HSE
									3.3.2	Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến huyết áp, tiền đình,... thì không được làm việc trên cao. <i>Employees who are affected by diseases related to blood pressure, vertigo, etc.</i>				Team O&M
		3.4	Sử dụng thang chữ A khi thực hiện bảo trì. <i>Use ladders when performing maintenance.</i>	N/A	NR	3	2	6	3.4.1	Luôn tuân thủ 03 điểm tiếp xúc với thang. Không được cầm dụng cụ, vật tư... trong khi leo thang. Sử dụng túi đồ nghề. <i>Always maintain 3 points of contact with the ladder. Do not hold any tools, materials... while climbing. Use a tool bag.</i>	2	1	2	Team O&M
									3.4.2	Thang phải được làm từ chất liệu cách điện. <i>Ladders must be made from insulating material.</i>				Team O&M
4	Vệ sinh tổng quan Inverter, nhà trạm, quạt tản nhiệt, cảm biến, tủ điện,... <i>General cleaning of Inverter, substation, radiator fans, sensors, electrical cabinets,...</i>	4.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương, bụi bay vào mắt trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents, injuries and dust into eyes during the work process.</i>	N/A	R	3	2	6	4.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>	2	1	2	Team O&M
		4.2	Có nguy cơ bị điện giật trong quá trình vệ sinh các điểm có điện. <i>There is a risk of electric shock during cleaning of electrical points.</i>	N/A	EM	5	3	15	4.2.1	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn phương tiện bảo vệ cá nhân cách điện, chống tia hồ quang điện. <i>Fully equipped with personal protective equipment as prescribed, including but not limited to electrical insulating personal protective equipment and arc flash protective equipment.</i>	3	2	6	Team O&M
									4.2.2	Phải thực hiện ngắt nguồn điện với các vị trí cần vệ sinh. <i>Must turn off the power source to locations that need cleaning.</i>				Team O&M
									4.2.3	Không làm việc 01 mình tại nhà biến tần, phòng điện. <i>Do not work alone in the inverter room or electrical room.</i>				Team O&M
									4.2.4	Sử dụng các dụng cụ vệ sinh có cách điện. <i>Use insulated cleaning tools.</i>				Team O&M
5	Phát quang cây, cỏ dại <i>Clearing bough and weed</i>	5.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương, bụi bay vào mắt trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents, injuries and dust into eyes during the work process.</i>	N/A	R	3	2	6	5.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>	2	1	2	Team O&M
		5.2	Bị côn trùng cắn, đốt. <i>Insect bites and stings.</i>	N/A	NR	2	2	4	5.2.1	Cảnh giác xung quanh có tổ ong/ côn trùng. <i>Be alert around bee/insect nests.</i>	2	1	2	Team O&M
									5.2.2	Không đi vào các bụi cây cối nếu không cần thiết. <i>Do not go into the bushes if not necessary.</i>				Team O&M
		5.3	Cảnh cây, cỏ dại không được xử lý hoặc bàn giao cho đơn vị có chức năng đúng theo quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường. <i>Bough and weed are not treated or handed over to the competent unit according to the law, affecting the environment.</i>	Áp dụng <i>Apply</i>	EM	3	3	9	5.3.1	Cảnh cây, cỏ dại phải được bàn giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, thu gom và xử lý. <i>Bough and weed must be handed over to the unit responsible for transportation, collection, and treatment.</i>	2	2	4	Team O&M
			Các vật tư, rác trên mái chưa được thu gom gây tắc nghẽn đường thoát nước.	Áp dụng					6.1.1	Nghiêm cấm mang chai nhựa vào dự án nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. <i>It is strictly forbidden to bring plastic bottles into the project to reduce plastic waste.</i>				Team O&M

6	Hoàn thành công tác kiểm tra bảo dưỡng <i>Complete periodic maintenance inspection</i>	6.1	<i>Tools and trash on the roof have not been collected, causing blockage of drainage pipes.</i>	<i>Apply</i>	R	2	3	6	6.1.2	Trước khi rời khỏi mái nhà phải kiểm tra tổng quan mặt bằng mái, các vị trí thoát nước. <i>Before leaving the roof, check the overall roof surface and drainage locations.</i>	2	1	2	Team O&M
		6.2	Khu vực làm việc chưa được dọn dẹp. <i>Work area not cleaned</i>	Áp dụng <i>Apply</i>	R	2	3	6	6.2.1	Dọn dẹp khu vực làm việc sau khi kết thúc công việc hàng ngày. <i>Clean up the work area after finishing daily work.</i>	2	1	2	Team O&M
7	Quét nhiệt bằng máy quét cầm tay <i>Thermal scan by handheld scanner</i>	7.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents</i>	N/A	R	3	2	6	7.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets.</i>	2	1	2	Team O&M
		7.2	Công nhân viên nô đùa hoặc chịu ảnh hưởng của bia rượu trong quá trình làm việc. <i>Employees are playing around or under the influence of alcohol during working hours.</i>	N/A	NR	3	3	9	7.2.1	Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở công nhân viên không nô đùa hoặc sử dụng bia rượu trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm. <i>Regularly disseminate and remind employees not to play around or consume alcohol before undertaking dangerous tasks.</i>	2	1	2	HSE
		7.3	Sử dụng dây đai an toàn bị rách, ăn mòn, dính hóa chất không đảm bảo chất lượng. <i>Using a torn, corroded, and chemically contaminated safety belt that does not safe to use.</i>	N/A	R	3	2	6	7.3.1	Dây đai an toàn trước khi sử dụng hàng ngày phải được kiểm tra ngoại quan về tình trạng của dây. <i>Safety belts must be visually inspected for any damage before daily use.</i>	3	1	3	Team O&M
		7.4	Làm việc trong điều kiện có mưa và gió. <i>Working under rainy and windy conditions.</i>	N/A	NR	3	3	9	7.4.1	Dừng công việc khi xuất hiện mưa hoặc gió lớn từ cấp 5 trở lên (tương đương >10 m/s hoặc 38 km/h). <i>Stop work when it rains or when the wind speed reaches level 5 or higher (equivalent to >10 m/s or 38 km/h).</i>	2	1	2	Team O&M
		7.5	Công nhân viên không đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc. <i>Workers do not have the guaranteed health to perform the job.</i>	N/A	NR	3	3	9	7.5.1	Tất cả công nhân viên phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe với tần suất 6 tháng/lần. <i>All employees must undergo a health check-up every 6 months.</i>	3	1	3	HSE
									7.5.2	Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến huyết áp, tiền đình,... thì không được làm việc trên cao. <i>Employees who are affected by diseases related to blood pressure, vertigo, etc.</i>				Team O&M
		7.6	Rủi ro các bề mặt dễ vỡ hoặc vị trí tôn sáng. <i>The risk of fragile surfaces or skylight.</i>	N/A	NR	4	3	12	7.6.1	Đề xuất chủ đầu tư lắp đặt các biện pháp chống rơi chủ động như: lưới chắn, rào chắn,... <i>The investor is proposed to install active fall prevention measures such as safety nets, barricades, etc.</i>	3	2	6	Team O&M
									7.6.2	Lắp đặt dây cảnh báo tại những khu vực có bề mặt dễ vỡ hoặc tôn sáng. <i>Install warning tape in areas with fragile surfaces or skylight.</i>				Team O&M
		7.7	Leo thang lồng để lên mái nhà. <i>Going up to the roof with a cage ladder.</i>	N/A	R	3	3	9	7.7.1	Huấn luyện cho nhân viên O&M về các rủi ro và biện pháp ngăn ngừa ngã cao. <i>Training O&M staff on the risks and prevention measures for falls from height.</i>	2	2	4	Team O&M
									7.7.2	Chỉ một người di chuyển trên thang lồng trong cùng một thời điểm. <i>Only one person is allowed to use the cage ladder at the same time.</i>				Team O&M
									7.7.3	Kiểm tra tình trạng thang lồng an toàn trước khi leo. <i>Check the condition of the safety cage ladder before climbing.</i>				Team O&M
									7.7.4	Luôn tuân thủ 03 điểm tiếp xúc với thang lồng. Không được cầm dụng cụ, vật tư... trong khi leo thang. Sử dụng túi đồ nghề. <i>Always maintain 3 points of contact with the cage ladder. Do not hold any tools, materials... while climbing. Use a tool bag.</i>				Team O&M
		7.8	Té ngã từ trên cao trong quá trình làm việc. <i>Falling from a height.</i>	N/A	EM	5	3	15	7.8.1	Tất cả công nhân viên phải trang bị dây đai an toàn toàn thân có 2 móc phù hợp. <i>All employees must be equipped with a full-body safety harness with two suitable hooks.</i>	3	2	6	Team O&M
									7.8.2	Phải luôn tuân thủ móc dây an toàn vào các vị trí chắc chắn như: dây cứu sinh, kết cấu cố định,... Trong suốt quá trình làm việc và di chuyển. <i>The safety harness must always be hooked to secure points such as life lines, fixed structures, etc. throughout the entire working and moving process.</i>				Team O&M
		7.9	Tron trượt trong quá trình di chuyển. <i>Slipping during movement.</i>	N/A	NR	4	2	8	7.9.1	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định. <i>Fully provided with personal protective equipment as required by regulations.</i>	2	1	2	Team O&M
									7.9.2	Luôn di chuyển trên lối đi kỹ thuật và neo chốt an toàn vào dây cứu sinh hoặc điểm neo đã được thiết lập. <i>Always move on walkway and anchor safely to the lifeline or established anchor point.</i>				Team O&M

		7.10	Đi chuyển trên những sóng dương của tôn làm gây sóng tôn hoặc rùi té ngã. <i>Walking on the positive waves of corrugated iron can cause the sheets to buckle or lead to a slip and fall.</i>	N/A	NR	3	2	6	7.10.1	Chỉ di chuyển trên lối đi kỹ thuật. <i>Only move on the technical walkway.</i>	2	2	4	Team O&M
									7.10.2	Đối với khu vực không có lối đi kỹ thuật thì phải di chuyển trên những sóng âm của mái tôn và theo kết cấu chịu lực. <i>For areas without technical access, it is necessary to move on the negative waves of the corrugated roof and follow the load-bearing structure.</i>				Team O&M
8	Các sự cố khác <i>Other incidents</i>	8.1	Rủi ro bị treo lơ lửng do ngã cao trong quá trình làm việc. <i>The risk of being suspended in mid-air due to a fall from height during work.</i>	N/A	EM	3	3	9	8.1.1	Trường hợp không có biện pháp an toàn nào để tiếp cận và đưa nạn nhân xuống thì gọi cho cơ quan cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp gần nhất hoặc số 114. <i>If there are no safe measures to access and bring the victim down, call the nearest professional rescue team or dial 114.</i>	2	2	4	Team O&M
		8.2	Sự cố nhân viên bất tỉnh trên mái nhà do say nắng hoặc tai nạn, không thể di chuyển xuống đất một cách an toàn. <i>Incident of an employee losing consciousness on the roof due to heat stroke or accident and being unable to move to the ground safely.</i>	N/A	EM	3	3	9	8.2.1	Trường hợp không có biện pháp an toàn nào để tiếp cận và đưa nạn nhân xuống thì gọi cho cơ quan cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp gần nhất hoặc số 114. <i>If there are no safe measures to access and bring the victim down, call the nearest professional rescue team or dial 114.</i>	2	2	4	Team O&M
9	Đi chuyển trong khu vực nhà máy <i>Moving at the factory</i>	9.1	Tron trượt, vấp ngã. <i>Slip and fall.</i>	N/A	R	2	3	6	9.1.1	Tuân thủ các nội quy an toàn của công trường, nội quy của nhà máy. <i>Comply with construction site safety regulations and factory regulations.</i>	1	2	2	Team O&M
									9.1.2	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>				Team O&M
									9.1.3	Luôn sử dụng lối đi dành cho người đi bộ được thiết kế trong mặt bằng nhà máy. <i>Always use the designated pedestrian walkways on the factory floor.</i>				Team O&M
									9.1.4	Không đi vào khu vực đã rào chắn, có dây cảnh báo, biển cảnh báo (ngoại trừ người có thẩm quyền). <i>Do not enter fenced areas, areas with warning ropes or warning signs (except by authorized personnel).</i>				Team O&M
		9.2	Phương tiện giao thông va chạm với người đi bộ. <i>Vehicle hit pedestrian.</i>	N/A	NR	4	2	8	9.2.1	Đứng lại, quan sát xe cộ lưu thông bao gồm cả xe nâng hàng đang hoạt động. Luôn giữ khoảng cách an toàn 02m với xe nâng. <i>Stand still and observe traffic, including forklifts. Always keep a safe distance of 2m from forklifts.</i>	4	1	4	Team O&M
									9.2.2	Đi đúng đường dành cho người đi bộ. Dừng lại quan sát trước khi băng qua đường. <i>Walk on the designated pedestrian walkways. Stop and look before crossing the road.</i>				Team O&M
		9.3	Bị côn trùng cắn, đốt. <i>Insect bites and stings.</i>	N/A	NR	2	2	4	9.3.1	Cảnh giác xung quanh có tổ ong/ côn trùng. <i>Be alert around bee/insect nests.</i>	2	1	2	Team O&M
									9.3.2	Không đi vào các bụi cây cối nếu không cần thiết. <i>Do not go into the bushes if not necessary.</i>				Team O&M
Để thực hiện một RA bạn phải: <i>To do a RA you should:</i>														
1	Thảo luận với nhóm làm việc, nhân viên nhà thầu và Bộ phận HSE về công việc thực hiện, các rủi ro, mối nguy và biện pháp kiểm soát. <i>Discuss with relevant person, contractors and HSE team about the tasks, associated hazards, risks and control measures.</i>													
2	Viết các công việc theo thứ tự thực hiện trong cột “Các bước công việc” dựa theo Biện pháp thi công. <i>Write the tasks in the sequence they will be performed in the "Basic job step" column based on Method of Statement.</i>													
3	Viết ra các mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn cho từng công việc trong cột “Rủi ro hoặc tai nạn tiềm ẩn”. <i>Write the potential hazards and risks for each work task in the "Potential hazards or accident"column.</i>													
4	Viết ra các khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường cho từng công việc trong cột “Enviromental aspects or enviromental impact”. <i>Write the enviromental aspects or enviromental impacts for each work task in the "Enviromental aspects or enviromental impact"column.</i>													
5	Phân loại các mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn; khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường theo hoạt động thường xuyên, không thường xuyên hoặc tính huống khẩn cấp trong cột "Phân loại" <i>Type of potential hazards or accidents; enviromental aspects or enviromental impacts as routine, non-routine activities or emergency in the "Type" column.</i>													
6	Dùng bảng 1 để xác định hậu quả, bảng 2 để xác định khả năng xảy ra, bảng 3 để xác định mức độ rủi ro khi chưa áp dụng biện pháp kiểm soát nào. Viết khả năng xảy ra vào cột "L", hậu quả vào cột "C", mức độ rủi ro vào cột "R". Đây là rủi ro ban đầu. <i>Using the table 1 for determination of Consequece, table 2 for determination of Likelihood, table 3 for determine Risk level. Write the Likelihood in the “L” column, Consequece in the "C" and risk rating in the “R” column. This is the initial risk rating.</i>													
7	Trong cột “Biện pháp kiểm soát rủi ro được thực hiện”, ứng với từng mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn và khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường, chọn biện pháp kiểm soát. Sử dụng bảng 4 - hành động giải quyết rủi ro/tác động và bảng 5- thứ tự ưu tiên biện pháp kiểm soát. <i>In the ‘Risk control measures to be implementes’ column, select the potential hazard or accident and environmental aspects or enviromental impacts, choose a control measure. Using table 4 - Risk/Impact control action and table 5 - Priority for control measure.</i>													
8	Đánh giá lại rủi ro của từng mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn và khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát và viết vào cột “Rủi ro cuối cùng”. CHÚ Ý- bạn không thể bắt đầu làm việc cho đến khi rủi ro còn lại tối đa là ở mức độ “M5 trung bình”. <i>Re-assess the risk of each hazard after controls have been put in place and write it in the “Final Risk” column. NOTE—you can’t start work until the residual risk is maximum “M5 medium”.</i>													

9	Trong cột “Thực hiện bởi” thể hiện tên người thực hiện cho cột đó. <i>In the “Action by” column write in the person conduct for that column.</i>
10	Tất cả những người tham gia làm việc phải được phổ biến RA để họ hiểu và đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát trước khi bắt đầu làm việc. <i>All participants must be communicated with the RA to show that they understand and agree to control measures to be implement before starting work.</i>
11	Quan sát quá trình thực hiện công việc. Nếu biện pháp kiểm soát không tương xứng, dừng công việc và xem lại RA, điều chỉnh những chỗ cần thiết và tóm tắt lại cho nhóm biết. <i>Observe work being carried out. If controls are not adequate, stop the work, review the RA, adjust as required and re-brief the team.</i>

Bảng 1: Hậu quả Table 1: Severity (S)			Bảng 2: Khả năng xảy ra (L) Table 2: Likelihood level (L)		
Cấp Level	Hậu quả Severity	Mô tả Description	Giá trị Value	Miêu tả Description	Tần suất tham khảo Reference frequency
5	Thảm khốc Catastroph	- Sức khỏe: Bệnh nghiêm trọng hoặc tiếp xúc với chất độc hại trong thời gian dài dẫn tới tử vong hoặc làm giảm tuổi thọ một cách đáng kể. <i>Health: Serious illness or chronic exposure resulting in fatality or significant life shortening effects.</i> - An toàn: Tử vong. <i>Safety: Fatality.</i> - Môi trường: Ô nhiễm nặng khiến cho công việc phục hồi phải kéo dài hơn 12 tháng hoặc gây ra nhiều các thiệt hại nghiêm trọng vĩnh viễn. <i>Environment: Massive pollution with recovery work lasting more than 12 months or significant permanent damage.</i>	5	Gần như chắc chắn <i>Almost certain</i>	Ít nhất 1 lần 1 tuần <i>At least once a week</i>
4	Nặng Major	- Sức khỏe: Bệnh nặng hoặc tiếp xúc với chất độc hại trong thời gian dài dẫn đến những ảnh hưởng đáng kể lên tuổi thọ. <i>Health: Serious illness or chronic exposure resulting in significant life impacting effects.</i> - An toàn: Thương tật vĩnh viễn. <i>Safety: Permanent disability.</i> - Môi trường: Gây ô nhiễm đáng kể khiến công việc phục hồi đòi hỏi 6-12 tháng hoặc gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng vĩnh viễn. <i>Environment: Significant pollution with recovery work requiring 6-12 months or some permanent damage.</i>	4	Rất có khả năng <i>Likely</i>	Ít nhất 1 lần 1 tháng <i>At least once month</i>
3	Vừa Moderate	- Sức khỏe: Bệnh nặng hoặc ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe cần phải quản lý hoặc điều trị y tế ở mức độ cao. <i>Health: Serious illness or significant adverse health effect requiring a high level of medical treatment or management.</i> - An toàn: Gây tổn thương khiến người đó phải tạm dừng công việc để điều trị y tế lớn hơn 24 giờ nhưng không gây thương tật vĩnh viễn. <i>Safety: Injury causes the person to suspend work for medical treatment greater than 24 hours without causing permanent disability.</i> - Môi trường: Ô nhiễm khiến cho công việc phục hồi phải cần 1 tháng đến dưới 6 tháng. <i>Environment: Pollution with some off site impact and recovery work need 1 - 6 months.</i>	3	Có thể xảy ra <i>Possible</i>	Ít nhất 1 lần 1 tháng <i>At least once month</i>
2	Nhẹ Minor	- Sức khỏe: Bệnh không nặng hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe mà cần phải điều trị và/hoặc sự suy yếu chức năng nào đó nhưng thường có thể kiểm soát bằng y khoa. <i>Health: Mild illness or health effect which requires some treatment and/or some functional impairment but is usually easily medically manageable.</i> - An toàn: Gây thương tổn khiến người đó phải tạm dừng công việc để điều trị y tế trong vòng 24 giờ. <i>Safety: Injury causes the person to suspend work for medical treatment within 24 hours.</i> - Môi trường: Ô nhiễm nhẹ, tác động nhẹ hoặc không đáng kể, việc phục hồi kéo dài dưới 1 tháng và có thể phục hồi hoàn toàn. <i>Environment: Minor pollution, slight or negligible impact, negligible remedial/recovery work lasting less than 1 month. Full recovery possible.</i>	2	Không chắc xảy ra <i>Unlikely</i>	Ít nhất 1 lần trong năm <i>At least once a year</i>
1	Không đáng kể Incidental	- Sức khỏe: Bệnh nhẹ hoặc có tác động hạn chế hoặc không tác động lên khả năng hoạt động và không cần điều trị. <i>Health: minor illness or effect with limited or no impact on ability to function and treatment is not necessary.</i> - An toàn: Gây thương tổn nhẹ, có thể điều trị tại chỗ. <i>Safety: Causes mild lesions, can be treated on the spot.</i> - Môi trường: Ô nhiễm tối thiểu, cục bộ và có thể khôi phục hoàn toàn ngay lập tức. <i>Environment: Minimal pollution, contained locally and Complete recovery posstole immediately.</i>	1	Hiếm khi <i>Rare</i>	Thấp hơn 1 lần trong 20 năm <i>Less than once every 20 years</i>

Bảng 3: Ma trận mức độ rủi ro (Khả năng xảy ra x Hậu quả) Table 3: Risk level matrix (Likelihood x Severity)						Bảng 4: Hành động kiểm soát rủi ro/tác động Table 4: Risk/Impact control action		Bảng 5: Phân cấp kiểm soát Table 5: Hierarchy of risk control		
HẬU QUẢ Severity	5. Thảm khốc Catastrophe	M5	M10	H15	H20	H25	Cấp độ rủi ro Risk level	Hành động khắc phục Action	Kiểm soát Control	Mô tả Description
	4. Nặng Major	L4	M8	H12	H16	H20	H= Rủi ro cao H= High risk	Rủi ro cao (KHÔNG CHẤP NHẬN). Dừng công việc và xin chỉ dẫn của quản lý cấp cao. Phải thực hiện ngay biện pháp giảm bớt rủi ro tạm thời. Phải lập kế hoạch giảm bớt rủi ro trong dài hạn, được phê duyệt của quản lý cấp cao và áp dụng. High Risk (INTOLERABLE). Stop and seek top management advice. Immediate interim risk reduction required. Long term risk reduction plan must be developed, approved by Divisional Management, and implemented.	(1) Loại bỏ Elimination	Loại bỏ mối nguy/rủi ro hoặc khía cạnh môi trường/tác động môi trường. Eliminate the hazard/risk or environmental aspects/environmental impact.
	3. Vừa Moderate	L3	M6	M9	H12	H15			(2) Thay thế Substitution	Thay thế là đề cập đến việc thay thế nguồn gây nguy cơ và rủi ro với một nguồn nguy hiểm ít hơn. Substitution refers to the replacement of the source causing the hazard and risk with a less hazardous one.
	2. Nhẹ Minor	L2	L4	M6	M8	M10	M= Rủi ro trung bình M= Medium risk	Phải có thêm phương án giảm bớt rủi ro trong dài hạn và được phê duyệt của Quản lý cấp cao để tiếp tục hoạt động. Additional long term risk reduction required and top management approval must be sought to continue the activity.	(3) Biện pháp kỹ thuật Engineering controls	Kiểm soát kỹ thuật liên quan đến một số thay đổi về cấu trúc, hoặc thiết kế lại (bao gồm cả cách ly) với quy trình làm việc hoặc môi trường làm việc, để ngăn chặn hoặc giảm thiểu nguy cơ. Engineering controls involve some structural change, or redesign (including isolation) to the work process or work environment, to physically prevent, or reduce, exposure to the hazard.
	1. Không đáng kể Incidental	L1	L2	L3	L4	M5			(4) Biện pháp hành chính Administrative controls	Biện pháp hành chính: Các biện pháp kiểm soát này bao gồm các biện pháp như: đào tạo, cảnh báo, xoay vòng công việc để hạn chế tiếp xúc... These controls include such measures as: training, warning signs, job rotation to restrict exposure...
	0	1. Hiếm khi Rare	2. Không chắc xảy ra Unlikely	3. Có thể xảy ra Possible	4. Rất có khả năng Likely	5. Gần như chắc chắn Almost certain	L=Rủi ro thấp L=Low risk	Rủi ro thấp (Không đáng kể/Vừa phải, kiểm tra và quản lý rủi ro). Bắt đầu công việc Low Risk (Negligible/Tolerable, monitor and manage risk). Proceed with task	(5) BHLĐ cá nhân Personal Protective Equipment (PPE)	PPE - Thiết bị bảo hộ cá nhân tạo ra một lớp rào chắn cho người mặc để tránh tiếp xúc với nguy hiểm. PPE places a barrier on the wearer to prevent exposure to the hazard.

KHẢ NĂNG XẢY RA
LIKEHOOD LEVEL



BẢNG NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT

EB-HSE_PR-02.(TMP-01)

Version 01

Tên dự án/ Project name :AllSoạn thảo bởi/ Prepared by:Đào Đăng TrườngChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :06/01/2026Số RA/ RA No. :EB-HSE_PR-02.(TMP-01).04

Địa điểm/ Location :Rooftop Solar System (s), Project SiteSoạn thảo bởi/ Prepared by:Huỳnh Công ThànhChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :06/01/2026Phiên bản số/ Rev. :4

Nhà thầu/ Contractor :ELECTRIC BIRD HIGH TECHNOLOGY CO., LTDKiểm tra bởi/ Reviewed by:Đỗ Thiện Tâm NhonChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :07/01/2026Ngày/ Last Review Date :08/01/2026

Công việc/ Work Category :Vệ sinh tấm PV/ PV module cleaningPhê duyệt bởi/ Approved by:Võ Lê AnhChữ ký/ Signature :Ngày/ Date :08/01/2026Ngày/ Next Review Date :08/01/2027

Yêu cầu giấy phép làm việc:
Permit to work required :

☐ Công việc về điện
Electrical Work

☐ Công việc phát sinh nhiệt
Hot work

☒ Công việc trên cao
Working at height

☐ Công việc cẩu
Crane work

☐ Lockout/Tagout:

Other:
Công việc khác:

☒ C6/ Yes

☐ Không/ No

Phương tiện vào vệ cá nhân bắt buộc
Mandatory PPE (1)











☒

☒

☒

☒

☐

Phương tiện bảo vệ cá nhân được yêu cầu theo công việc:
PPE to be worn as required:















☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Khác:
Other:

(1) - Tùy vào yêu cầu của mỗi dự án, HSE Officer sẽ cập nhật mục này
Depend on the project's requirements, HSE Officer will update these items

(2) - Phân loại theo rủi ro: Thường xuyên/R - Không thường xuyên/NR - Khẩn cấp/EM
Classification by risk: Regular/R - Non-regular/NR - Emergency/EM

STT No.	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC BASIC JOB STEP	MỐI NGUY HOẶC TAI NẠN TIỀM ÁN POTENTIAL HAZARD OR ACCIDENT		KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG HOẶC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL ASPECTS OR ENVIRONMENTAL IMPACT	PHÂN LOẠI (2) TYPE (Thường xuyên/Không thường xuyên/Tình huống khẩn cấp)	RỦI RO BAN ĐẦU INITIAL RISK			BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO ĐƯỢC THỰC HIỆN RISK CONTROL MEASURES TO BE IMPLEMENTED	RỦI RO SAU CÙNG FINAL RISK			Thực hiện bởi Action by
						Hậu quả Severity (S)	Tần suất Likelihood (L)	Rủi ro Risk (R)		Hậu quả Severity (S)	Tần suất Likelihood (L)	Rủi ro Risk (R)	
1	Chuẩn bị và kiểm tra tổng thể bề mặt tấm pin Surface overview and preparation	1.1	Điện giật do kiểm tra máy bơm và cắm phích mở nguồn cho máy bơm nước. Electric shock due to checking the pump and plugging in the pump.	N/A	EM	4	3	12	1.1.1	2	2	4	Team O&M
									1.1.2				Team O&M
									1.1.3				Team O&M
									1.1.4				Team O&M
									1.1.5				Team O&M
		1.2	Người làm việc chưa được đào tạo về an toàn các công việc liên quan và cấp chứng chỉ phù hợp. Workers have not been trained in related to the job and issued appropriate certificates.	N/A	EM	4	2	8	1.2.1	2	1	2	HSE
		1.3	Xảy ra tai nạn, sự cố khi người lao động chưa được phổ biến các rủi ro trong công việc. Accidents or incidents occur when workers are not informed about risks at work.	N/A	EM	4	2	8	1.3.1	3	1	3	Team O&M

Copyright © 2024 ELECTRIC BIRD High Technology Co. Ltd

Page/Trang 1/5

© 2024 Bản quyền của Công ty TNHH Công nghệ cao ELECTRIC BIRD

2	Quá trình vệ sinh Cleaning module procedure	2.1	Công nhân viên không trang bị đúng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định, có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương trong quá trình làm việc. <i>If workers are not equipped with the correct personal protective equipment as required, it can lead to accidents and injuries during the work process.</i>	N/A	R	3	2	6	2.1.1	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>	2	1	2	Team O&M
		2.2	Công nhân viên nô đùa hoặc chịu ảnh hưởng của bia rượu trong quá trình làm việc. <i>Employees are playing around or under the influence of alcohol during working hours.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.2.1	Thường xuyên phổ biến, nhắc nhở công nhân viên không nô đùa hoặc sử dụng bia rượu trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm. <i>Regularly disseminate and remind employees not to play around or consume alcohol before undertaking dangerous tasks.</i>	2	1	2	HSE
		2.3	Sử dụng dây đai an toàn bị rách, ăn mòn, dính hóa chất không đảm bảo chất lượng. <i>Using a torn, corroded, and chemically contaminated safety belt that does not safe to use.</i>	N/A	R	3	2	6	2.3.1	Dây đai an toàn trước khi sử dụng hàng ngày phải được kiểm tra ngoại quan về tình trạng của dây. <i>Safety belts must be visually inspected for any damage before daily use.</i>	3	1	3	Team O&M
		2.4	Làm việc trong điều kiện có mưa và gió. <i>Working under rainy and windy conditions.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.4.1	Dừng công việc khi xuất hiện mưa hoặc gió lớn từ cấp 5 trở lên (tương đương >10 m/s hoặc 38 km/h). <i>Stop work when it rains or when the wind speed reaches level 5 or higher (equivalent to >10 m/s or 38 km/h).</i>	2	1	2	Team O&M
		2.5	Công nhân viên không đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc. <i>Workers do not have the guaranteed health to perform the job.</i>	N/A	NR	3	3	9	2.5.1	Tất cả công nhân viên phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe với tần suất 6 tháng/lần. <i>All employees must undergo a health check-up every 6 months.</i>	3	1	3	HSE
									2.5.2	Những nhân viên bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến huyết áp, tiền đình,... thì không được làm việc trên cao. <i>Employees who are affected by diseases related to blood pressure, vertigo, etc.</i>				Team O&M
		2.6	Rủi ro các bề mặt dễ vỡ hoặc vị trí tôn sáng. <i>The risk of fragile surfaces or skylight.</i>	N/A	NR	4	3	12	2.6.1	Đề xuất chủ đầu tư lắp đặt các biện pháp chống rơi chủ động như: lưới chắn, rào chắn,... <i>The investor is proposed to install active fall prevention measures such as safety nets, barricades, etc.</i>	3	2	6	Team O&M
									2.6.2	Lắp đặt dây cảnh báo tại những khu vực có bề mặt dễ vỡ hoặc tôn sáng. <i>Install warning tape in areas with fragile surfaces or skylight.</i>				Team O&M
		2.7	Leo thang lồng để lên mái nhà. <i>Going up to the roof with a cage ladder.</i>	N/A	R	3	3	9	2.7.1	Huấn luyện cho nhân viên O&M về các rủi ro và biện pháp ngăn ngừa ngã cao. <i>Training O&M staff on the risks and prevention measures for falls from height.</i>	2	2	4	Team O&M
									2.7.2	Chỉ một người di chuyển trên thang lồng trong cùng một thời điểm. <i>Only one person is allowed to use the cage ladder at the same time.</i>				Team O&M
									2.7.3	Kiểm tra tình trạng thang lồng an toàn trước khi leo. <i>Check the condition of the safety cage ladder before climbing.</i>				Team O&M
									2.7.4	Luôn tuân thủ 03 điểm tiếp xúc với thang lồng. Không được cầm dụng cụ, vật tư... trong khi leo thang. Sử dụng túi đồ nghề. <i>Always maintain 3 points of contact with the cage ladder. Do not hold any tools, materials... while climbing. Use a tool bag.</i>				Team O&M
		2.8	Té ngã từ trên cao trong quá trình làm việc. <i>Falling from a height.</i>	N/A	EM	5	3	15	2.8.1	Tất cả công nhân viên phải trang bị dây đai an toàn toàn thân có 2 móc phù hợp. <i>All employees must be equipped with a full-body safety harness with two suitable hooks.</i>	3	2	6	Team O&M
									2.8.2	Phải luôn tuân thủ móc dây an toàn vào các vị trí chắc chắn như: dây cứu sinh, kết cấu cố định,... Trong suốt quá trình làm việc và di chuyển. <i>The safety harness must always be hooked to secure points such as life lines, fixed structures, etc. throughout the entire working and moving process.</i>				Team O&M
		2.9	Tron trượt trong quá trình di chuyển. <i>Slipping during movement.</i>	N/A	NR	4	2	8	2.9.1	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định. <i>Fully provided with personal protective equipment as required by regulations.</i>	2	1	2	Team O&M
									2.9.2	Luôn di chuyển trên lối đi kỹ thuật và neo chốt an toàn vào dây cứu sinh hoặc điểm neo đã được thiết lập. <i>Always move on walkway and anchor safely to the lifeline or established anchor point.</i>				Team O&M
		2.10	Di chuyển trên những sóng dương của tôn làm gây sóng tôn hoặc rủi té ngã. <i>Walking on the positive waves of corrugated iron can cause the sheets to buckle or lead to a slip and fall.</i>	N/A	NR	3	2	6	2.10.1	Chỉ di chuyển trên lối đi kỹ thuật. <i>Only move on the technical walkway.</i>	2	2	4	Team O&M
									2.10.2	Đối với khu vực không có lối đi kỹ thuật thì phải di chuyển trên những sóng âm của mái tôn và theo kết cấu chịu lực. <i>For areas without technical access, it is necessary to move on the negative waves of the corrugated roof and follow the load-bearing structure.</i>				Team O&M

3	Kiểm tra chất lượng <i>Quality inspection after finishing</i>	3.1	Các vật tư, rác trên mái chưa được thu gom gây tắc nghẽn đường thoát nước. <i>Tools and trash on the roof have not been collected, causing blockage of drainage pipes.</i>	Áp dụng <i>Apply</i>	R	2	3	6	3.1.1	Nghiêm cấm mang chai nhựa vào dự án nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. <i>It is strictly forbidden to bring plastic bottles into the project to reduce plastic waste.</i>	2	1	2	Team O&M
									3.1.2	Trước khi rời khỏi mái nhà phải kiểm tra tổng quan mặt bằng mái, các vị trí thoát nước. <i>Before leaving the roof, check the overall roof surface and drainage locations.</i>				Team O&M
		3.2	Té ngã từ trên cao trong quá trình làm việc. <i>Falling from a height.</i>	N/A	EM	5	3	15	3.2.1	Tất cả công nhân viên phải trang bị dây đai an toàn toàn thân có 2 móc phù hợp. <i>All employees must be equipped with a full-body safety harness with two suitable hooks.</i>	3	2	6	Team O&M
									3.2.2	Phải luôn tuân thủ móc dây an toàn vào các vị trí chắn chắc như: dây cứu sinh, kết cấu cố định,... Trong suốt quá trình làm việc và di chuyển. <i>The safety harness must always be hooked to secure points such as life lines, fixed structures, etc. throughout the entire working and moving process.</i>				Team O&M
		3.3	Tron trượt trong quá trình di chuyển. <i>Slipping during movement.</i>	N/A	NR	4	2	8	3.3.1	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định. <i>Fully provided with personal protective equipment as required by regulations.</i>	2	1	2	Team O&M
									3.3.2	Luôn di chuyển trên lối đi kỹ thuật và neo chốt an toàn vào dây cứu sinh hoặc điểm neo đã được thiết lập. <i>Always move on walkway and anchor safely to the lifeline or established anchor point.</i>				Team O&M
4	Các sự cố khác <i>Other incidents</i>	4.1	Rủi ro bị treo lơ lửng do ngã cao trong quá trình làm việc. <i>The risk of being suspended in mid-air due to a fall from height during work.</i>	N/A	EM	3	3	9	4.1.1	Trường hợp không có biện pháp an toàn nào để tiếp cận và đưa nạn nhân xuống thì gọi cho cơ quan cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp gần nhất hoặc số 114. <i>If there are no safe measures to access and bring the victim down, call the nearest professional rescue team or dial 114.</i>	2	2	4	Team O&M
		4.2	Sự cố nhân viên bất tỉnh trên mái nhà do say nắng hoặc tai nạn, không thể di chuyển xuống đất một cách an toàn. <i>Incident of an employee losing consciousness on the roof due to heat stroke or accident and being unable to move to the ground safely.</i>	N/A	EM	3	3	9	4.2.1	Trường hợp không có biện pháp an toàn nào để tiếp cận và đưa nạn nhân xuống thì gọi cho cơ quan cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp gần nhất hoặc số 114. <i>If there are no safe measures to access and bring the victim down, call the nearest professional rescue team or dial 114.</i>	2	2	4	Team O&M
5	Di chuyển trong khu vực nhà máy <i>Moving at the factory</i>	5.1	Tron trượt, vấp ngã. <i>Slip and fall.</i>	N/A	R	2	3	6	5.1.1	Tuân thủ các nội quy an toàn của công trường, nội quy của nhà máy. <i>Comply with construction site safety regulations and factory regulations.</i>	1	2	2	Team O&M
									5.1.2	Tất cả công nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cơ bản phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày bảo hộ,... <i>All employees must be fully equipped with appropriate basic personal protective equipment (PPE), including but not limited to: safety helmets, protective clothing, goggles, masks, gloves, safety shoes, etc.</i>				Team O&M
									5.1.3	Luôn sử dụng lối đi dành cho người đi bộ được thiết kế trong mặt bằng nhà máy. <i>Always use the designated pedestrian walkways on the factory floor.</i>				Team O&M
									5.1.4	Không đi vào khu vực đã rào chắn, có dây cảnh báo, biển cảnh báo (ngoại trừ người có thẩm quyền). <i>Do not enter fenced areas, areas with warning ropes or warning signs (except by authorized personnel).</i>				Team O&M
		5.2	Phương tiện giao thông va chạm với người đi bộ. <i>Vehicle hit pedestrian.</i>	N/A	NR	4	2	8	5.2.1	Đứng lại, quan sát xe cộ lưu thông bao gồm cả xe nâng hàng đang hoạt động. Luôn giữ khoảng cách an toàn 02m với xe nâng. <i>Stand still and observe traffic, including forklifts. Always keep a safe distance of 2m from forklifts.</i>	4	1	4	Team O&M
									5.2.2	Đi đúng đường dành cho người đi bộ. Dừng lại quan sát trước khi băng qua đường. <i>Walk on the designated pedestrian walkways. Stop and look before crossing the road.</i>				Team O&M
		5.3	Bị côn trùng cắn, đốt. <i>Insect bites and stings.</i>	N/A	NR	2	2	4	5.3.1	Cảnh giác xung quanh có tổ ong/ côn trùng. <i>Be alert around bee/insect nests.</i>	2	1	2	Team O&M
									5.3.2	Không đi vào các bụi cây cối. <i>Do not go into the bushes.</i>				Team O&M

Để thực hiện một RA bạn phải: <i>To do a RA you should:</i>	
1	Thảo luận với nhóm làm việc, nhân viên nhà thầu và Bộ phận HSE về công việc thực hiện, các rủi ro, mối nguy và biện pháp kiểm soát. <i>Discuss with relevant person, contractors and HSE team about the tasks, associated hazards, risks and control measures.</i>
2	Viết các công việc theo thứ tự thực hiện trong cột “Các bước công việc” dựa theo Biện pháp thi công. <i>Write the tasks in the sequence they will be performed in the "Basic job step" column based on Method of Statement.</i>
3	Viết ra các mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn cho từng công việc trong cột “Rủi ro hoặc tai nạn tiềm ẩn”. <i>Write the potential hazards and risks for each work task in the "Potential hazards or accident"column.</i>
4	Viết ra các khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường cho từng công việc trong cột “Enviromental aspects or enviromental impact”. <i>Write the enviromental aspects or enviromental impacts for each work task in the "Enviromental aspects or enviromental impact"column.</i>
5	Phân loại các mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn; khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường theo hoạt động thường xuyên, không thường xuyên hoặc tính huống khẩn cấp trong cột "Phân loại" <i>Type of potential hazards or accidents; enviromental aspects or enviromental impacts as routine, non-routine activities or emergency in the "Type" column.</i>
6	Dùng bảng 1 để xác định hậu quả, bảng 2 để xác định khả năng xảy ra, bảng 3 để xác định mức độ rủi ro khi chưa áp dụng biện pháp kiểm soát nào. Viết khả năng xảy ra vào cột "L", hậu quả vào cột "C", mức độ rủi ro vào cột "R". Đây là rủi ro ban đầu. <i>Using the table 1 for determination of Consequece, table 2 for determination of Likelihood, table 3 for determine Risk level. Write the Likelihood in the “L” column, Consequece in the "C" and risk rating in the “R” column. This is the initial risk rating.</i>
7	Trong cột “Biện pháp kiểm soát rủi ro được thực hiện”, ứng với từng mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn và khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường, chọn biện pháp kiểm soát. Sử dụng bảng 4 - hành động giải quyết rủi ro/tác động và bảng 5- thứ tự ưu tiên biện pháp kiểm soát. <i>In the ‘Risk control measures to be implemtenes’ column, select the potential hazard or accident and environmental aspects or enviromental impacts, choose a control measure. Using table 4 - Risk/Impact control action and table 5 - Priority for control measure.</i>
8	Đánh giá lại rủi ro của từng mối nguy hoặc tai nạn tiềm ẩn và khía cạnh môi trường hoặc tác động môi trường sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát và viết vào cột “Rủi ro cuối cùng”. CHÚ Ý- bạn không thể bắt đầu làm việc cho đến khi rủi ro còn lại tối đa là ở mức độ “M5 trung bình”. <i>Re-assess the risk of each hazard after controls have been put in place and write it in the “Final Risk” column. NOTE—you can't start work until the residual risk is maximum “M5 medium”.</i>
9	Trong cột “Thực hiện bởi” thể hiện tên người thực hiện cho cột đó. <i>In the “Action by” column write in the person conduct for that column.</i>
10	Tất cả những người tham gia làm việc phải được phổ biến RA để họ hiểu và đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát trước khi bắt đầu làm việc. <i>All participants must be communicated with the RA to show that they understand and agree to control measures to be implement before starting work.</i>
11	Quan sát quá trình thực hiện công việc. Nếu biện pháp kiểm soát không tương xứng, dừng công việc và xem lại RA, điều chỉnh những chỗ cần thiết và tóm tắt lại cho nhóm biết. <i>Observe work being carried out. If controls are not adequate, stop the work, review the RA, adjust as required and re-brief the team.</i>

Bảng 1: Hậu quả <i>Table 1: Severity (S)</i>			Bảng 2: Khả năng xảy ra (L) <i>Table 2: Likelihood level (L)</i>		
Cấp <i>Level</i>	Hậu quả <i>Severity</i>	Mô tả <i>Description</i>	Giá trị <i>Value</i>	Miêu tả <i>Description</i>	Tần suất tham khảo <i>Reference frequency</i>
5	Thâm khốc <i>Catastrophí</i>	- Sức khỏe: Bệnh nghiêm trọng hoặc tiếp xúc với chất độc hại trong thời gian dài dẫn tới tử vong hoặc làm giảm tuổi thọ một cách đáng kể. <i>Health: Serious illness or chronic exposure resulting in fatality or significant life shortening effects.</i> - An toàn: Tử vong. <i>Safety: Fatality.</i> - Môi trường: Ô nhiễm nặng khiến cho công việc phục hồi phải kéo dài hơn 12 tháng hoặc gây ra nhiều các thiệt hại nghiêm trọng vĩnh viễn. <i>Environment: Massive pollution with recovery work lasting more than 12 months or significant permanent damage.</i>	5	Gần như chắc chắn <i>Almost certain</i>	Ít nhất 1 lần 1 tuần <i>At least once a week</i>
4	Nặng <i>Major</i>	- Sức khỏe: Bệnh nặng hoặc tiếp xúc với chất độc hại trong thời gian dài dẫn đến những ảnh hưởng đáng kể lên tuổi thọ. <i>Health: Serious illness or chronic exposure resulting in significant life impacting effects.</i> - An toàn: Thương tật vĩnh viễn. <i>Safety: Permanent disability.</i> - Môi trường: Gây ô nhiễm đáng kể khiến công việc phục hồi đòi hỏi 6-12 tháng hoặc gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng vĩnh viễn. <i>Environment: Significant pollution with recovery work requiring 6-12 months or some permanent damage.</i>	4	Rất có khả năng <i>Likely</i>	Ít nhất 1 lần 1 tháng <i>At least once month</i>
3	Vừa <i>Moderate</i>	- Sức khỏe: Bệnh nặng hoặc ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe cần phải quản lý hoặc điều trị y tế ở mức độ cao. <i>Health: Serious illness or significant adverse health effect requiring a high level of medical treatment or management.</i> - An toàn: Gây tổn thương khiến người đó phải tạm dừng công việc để điều trị y tế lớn hơn 24 giờ nhưng không gây thương tật vĩnh viễn. <i>Safety: Injury causes the person to suspend work for medical treatment greater than 24 hours without causing permanent disability.</i> - Môi trường: Ô nhiễm khiến cho công việc phục hồi phải cần 1 tháng đến dưới 6 tháng. <i>Environment: Pollution with some off site impact and recovery work need 1 - 6 months.</i>	3	Có thể xảy ra <i>Possible</i>	Ít nhất 1 lần 1 tháng <i>At least once month</i>
2	Nhẹ <i>Minor</i>	- Sức khỏe: Bệnh không nặng hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe mà cần phải điều trị và/hoặc sự suy yếu chức năng nào đó nhưng thường có thể kiểm soát bằng y khoa. <i>Health: Mild illness or health effect which requires some treatment and/or some functional impairment but is usually easily medically manageable.</i> - An toàn: Gây thương tổn khiến người đó phải tạm dừng công việc để điều trị y tế trong vòng 24 giờ. <i>Safety: Injury causes the person to suspend work for medical treatment within 24 hours.</i> - Môi trường: Ô nhiễm nhẹ, tác động nhẹ hoặc không đáng kể, việc phục hồi kéo dài dưới 1 tháng và có thể phục hồi hoàn toàn. <i>Environment: Minor pollution, slight or negligible impact, negligible remedial/recovery work lasting less than 1 month. Full recovery possible.</i>	2	Không chắc xảy ra <i>Unlikely</i>	Ít nhất 1 lần trong năm <i>At least once a year</i>
1	Không đáng kể <i>Incidental</i>	- Sức khỏe: Bệnh nhẹ hoặc có tác động hạn chế hoặc không tác động lên khả năng hoạt động và không cần điều trị. <i>Health: minor illness or effect with limited or no impact on ability to function and treatment is not necessary.</i> - An toàn: Gây thương tổn nhẹ, có thể điều trị tại chỗ. <i>Safety: Causes mild lesions, can be treated on the spot.</i> - Môi trường: Ô nhiễm tối thiểu, cục bộ và có thể khôi phục hoàn toàn ngay lập tức. <i>Environment: Minimal pollution, contained locally and Complete recovery posstole immediately.</i>	1	Hiếm khi <i>Rare</i>	Thấp hơn 1 lần trong 20 năm <i>Less than once every 20 years</i>

Bảng 3: Ma trận mức độ rủi ro (Khả năng xảy ra x Hậu quả) Table 3: Risk level matrix (Likelihood x Severity)							Bảng 4: Hành động kiểm soát rủi ro/tác động Table 4: Risk/Impact control action		Bảng 5: Phân cấp kiểm soát Table 5: Hierarchy of risk control	
HẬU QUẢ Severity	5. Thảm khốc Catastrophe	M5	M10	H15	H20	H25	Cấp độ rủi ro Risk level	Hành động khắc phục Action	Kiểm soát Control	Mô tả Description
	4. Nặng Major	L4	M8	H12	H16	H20	H= Rủi ro cao H= High risk	Rủi ro cao (KHÔNG CHẤP NHẬN). Dừng công việc và xin chỉ dẫn của quản lý cấp cao. Phải thực hiện ngay biện pháp giảm bớt rủi ro tạm thời. Phải lập kế hoạch giảm bớt rủi ro trong dài hạn, được phê duyệt của quản lý cấp cao và áp dụng. High Risk (INTOLERABLE). Stop and seek top management advice. Immediate interim risk reduction required. Long term risk reduction plan must be developed, approved by Divisional Management, and implemented.	(1) Loại bỏ Elimination	Loại bỏ mối nguy/rủi ro hoặc khía cạnh môi trường/tác động môi trường. Eliminate the hazard/risk or environmental aspects/environmental impact.
	3. Vừa Moderate	L3	M6	M9	H12	H15			(2) Thay thế Substitution	Thay thế là đề cập đến việc thay thế nguồn gây nguy cơ và rủi ro với một nguồn nguy hiểm ít hơn. Substitution refers to the replacement of the source causing the hazard and risk with a less hazardous one.
	2. Nhẹ Minor	L2	L4	M6	M8	M10	M= Rủi ro trung bình M= Medium risk	Phải có thêm phương án giảm bớt rủi ro trong dài hạn và được phê duyệt của Quản lý cấp cao để tiếp tục hoạt động. Additional long term risk reduction required and top management approval must be sought to continue the activity.	(3) Biện pháp kỹ thuật Engineering controls	Kiểm soát kỹ thuật liên quan đến một số thay đổi về cấu trúc, hoặc thiết kế lại (bao gồm cả cách ly) với quy trình làm việc hoặc môi trường làm việc, để ngăn chặn hoặc giảm thiểu nguy cơ. Engineering controls involve some structural change, or redesign (including isolation) to the work process or work environment, to physically prevent, or reduce, exposure to the hazard.
	1. Không đáng kể Incidental	L1	L2	L3	L4	M5			(4) Biện pháp hành chính Administrative controls	Biện pháp hành chính: Các biện pháp kiểm soát này bao gồm các biện pháp như: đào tạo, cảnh báo, xoay vòng công việc để hạn chế tiếp xúc... These controls include such measures as: training, warning signs, job rotation to restrict exposure...
	0	1. Hiếm khi Rare	2. Không chắc xảy ra Unlikely	3. Có thể xảy ra Possible	4. Rất có khả năng Likely	5. Gần như chắc chắn Almost certain	L=Rủi ro thấp L=Low risk	Rủi ro thấp (Không đáng kể/Vừa phải, kiểm tra và quản lý rủi ro). Bắt đầu công việc Low Risk (Negligible/Tolerable, monitor and manage risk). Proceed with task	(5) BHLĐ cá nhân Personal Protective Equipment (PPE)	PPE - Thiết bị bảo hộ cá nhân tạo ra một lớp rào chắn cho người mặc để tránh tiếp xúc với nguy hiểm. PPE places a barrier on the wearer to prevent exposure to the hazard.

KHẢ NĂNG XẢY RA
LIKEHOOD LEVEL